

第 2 章：中國的氣候

「為什麼在同一個國家旅行，你的行李箱必須同時塞滿『極地雪衣』跟『海灘褲』？」

哈囉！各位探險家們，我是帶著你們環遊世界的地理探險家 Ten叔叔！
今天我們要解開一個超級氣候謎團，看看大自然是怎麼在同一片土地上，
玩出「冰火五重天」的極端魔法！準備好你的方格筆記本，我們出發囉！



Ten叔叔

Ten叔叔的小撇步：學地理不要死背，把它當成闖關遊戲，找對「過關變數」就贏了一半！

🗺️ 探險家的學習地圖：本課 4 大疑問

這趟旅程，我們要解開以下幾個大哉問：

- ☐ ❓ **極熱與極冷**：為什麼夏天全國像烤爐，冬天南北溫差卻高達 50°C？
- ☐ ❓ **風的魔術**：把雨水吹進來的「季風」到底是怎麼形成的？
- ☐ ❓ **乾濕不均**：為什麼東邊常淹水，西邊卻是無邊無際的大沙漠？
- ☐ ❓ **看圖秒殺**：怎麼一秒看懂那些長得很像的「氣候圖」？



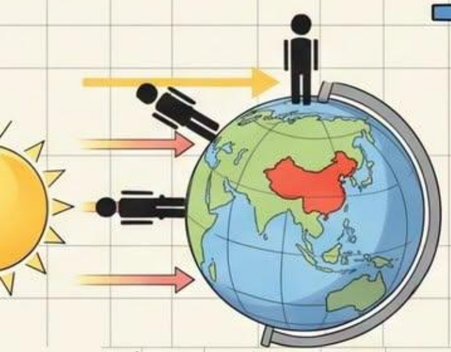
Ten叔叔的小撇步：帶著問題找答案，是最高效的學習法！
這 4 個問題，就是段考最愛考的 4 大核心喔！🎯

中國氣候的三大控制旋鈕

旋鈕一：緯度

- 太陽照射角度（直射與斜射）& 日照時間

緯度越高（越北）➡太陽越斜射
➡氣溫就越低



旋鈕二：地形

- 海拔高低 & 山脈對氣流與風向的阻擋作用

海拔越高 ➡ 氣溫越低
高山空氣稀薄 ➡ 熱量易散失

擋風的巨牆



旋鈕三：海陸位置

- 距海遠近 & 水氣 & 比熱差異

近海多水氣（濕潤） ⟷ 深內陸少水氣（乾燥）

越靠近海洋...越濕潤
越深入內陸...越乾燥

★ 陸地比熱小（吸熱、散熱快） vs 海洋比熱大（吸熱、散熱慢）

Ten叔叔的小撇步：

考試只要套用這三個變因（緯度、地形、海陸），任何氣候異常與極端天氣都能輕鬆推導！

季風引擎與風向規則

冷＝高壓 vs 熱＝低壓

風 總是從『高壓 吹向 低壓』

夏季：陸地熱 (L) ← 吹向 ← 海洋涼 (H) [帶豐沛水氣]

冬季：陸地冷 (H) → 吹向 → 海洋暖 (L) [乾燥冷空氣]

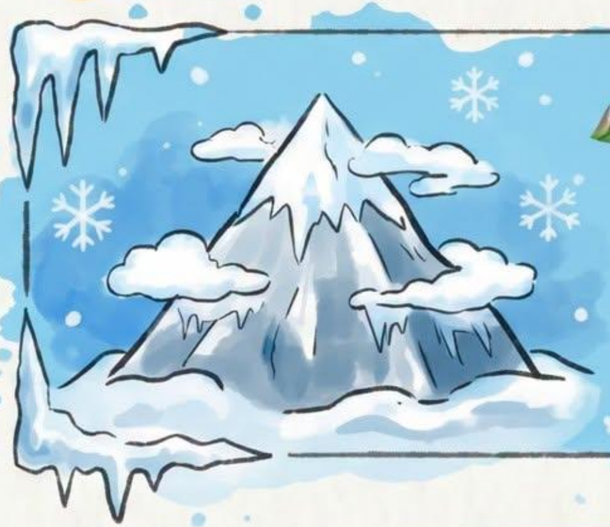
☀️ 中國的夏季氣溫 👉 普遍高溫

🔥 夏天大家一起熱！

🌎 原因：夏季時太陽直射偏北半球，
各地日照都很強。

🌡️ 特徵：南北溫差「小」（大家都穿短袖👕）。
七月均溫大多在 20°C以上。





⛰️ 只有「這裡」不一樣（特例必考！）

📍 青藏高原（西藏自治區）

🧊 現象：夏天竟然很涼爽！

⚠️ 原因：受「地形」影響（地勢高，每上升100公尺下降0.6°C）。

💡 Ten叔叔的小撇步：考夏氣氣溫，閉著眼睛找「地形」！看到「青藏高原夏季低溫」，秒選「地勢高」就對了！

為什麼夏天大家都熱，只有「青藏高原」冷颼颼？

位置：中國西南部（世界屋脊）。

特徵：夏季均溫超低，被稱為天然大冰箱。

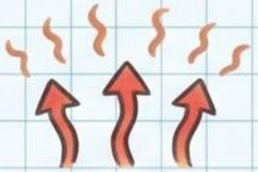


成因（大氣羽絨衣理論）

❌ 不是太陽不曬它：它跟上海緯度差不多，太陽一樣直射！

⭕ 是因為它「留不住熱量」：海拔 >4000公尺 → 空氣稀薄 → 缺乏大氣層這件「保暖羽絨外套」 → 熱量瞬間散失到太空中

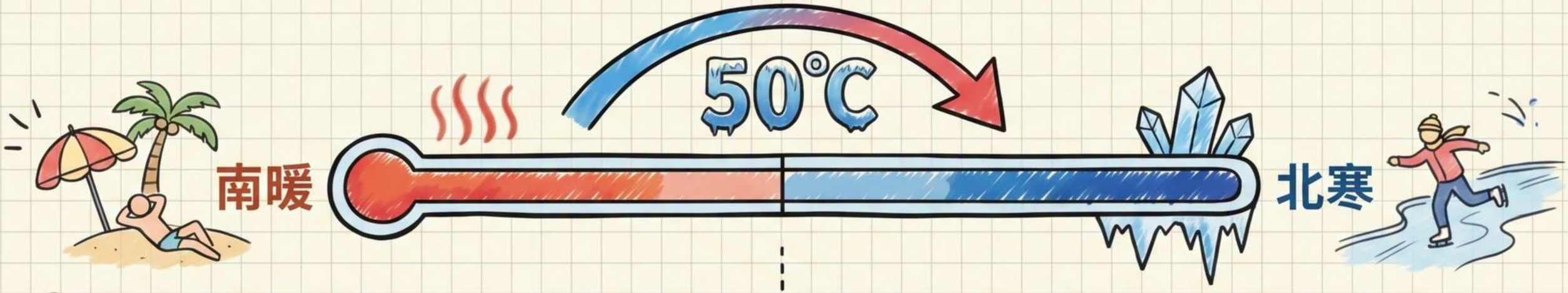




空氣中，水氣、CO_2是空氣中吸收地面散發輻射熱量的溫室氣體，可保暖地球！
空氣越稀薄，吸收熱量越少，保溫能力越差，因此高度越高，才會溫度越低。

Ten叔叔的小撇步：青藏高原的冷，是「地形（高海拔）」直接強勢碾壓「緯度」的經典案例！

中國的冬季氣溫：冰火五重天，南北溫差超級大！



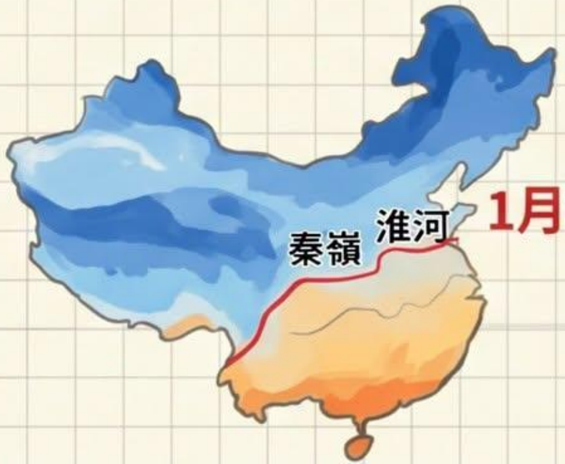
大原則：南暖北寒，溫差將近 50°C！

➡ 遊客跑去海南島避寒度假。

北方：冷到結冰 (秦嶺-淮河以北)

➡ 河川湖泊結冰，可以在上面溜冰。

為什麼會這樣？（東西半部原因大不同）



1月0°C等溫線：秦嶺-淮河

👉 東半部看「緯度」

：緯度愈高（愈北邊）

➡ 氣溫愈低。

👉 西半部看「地形」

：高原、山地多

➡ 地勢高，比同緯度的地方還要冷。

☂️ 降水季節不均：季風兄弟的換班時間

為什麼會「夏雨冬乾」？這是海洋與陸地性質差異的拔河比賽！

🔥 夏天來了（夏季風）：

海洋溫度比陸地低🌊 → 海洋形成高壓，陸地低壓🔵 → 風從海洋吹向陸地💨 → 帶來暖溼水氣🌧️ → 【結果：夏季多雨】

東南風/西南風



❄️ 冬天來了（冬季風）：

陸地溫度比比海洋低⛰️ → 陸地形成冷高壓，海洋低壓🔵 → 風從陸地吹向海洋💨 → 氣流寒冷乾燥🍂 → 【結果：冬季乾燥】

（如蒙古高壓） 東北風/西北風



💡 **Ten叔叔的小撇步：**

永遠記住「風從高壓吹向低壓」，而且「從海吹來的風才有水」。搞懂這兩點，季風圖你就能橫著走！⛵

⚔️ 超級比一比：冬季季風 vs. 夏季季風

比較項目	❄️ 冬季季風（冷酷無情）	☀️ 夏季季風（熱情如火）
發源地	陸地（歐亞大陸）	海洋（太平洋、印度洋）
高壓中心	陸地形成（冷高壓）	海洋形成（副熱帶高壓）
風向	吹向海洋 東北風 西北風	吹向陸地 東南風 西南風
氣候性質	寒冷、乾燥 🥶	溫暖、潮濕 🥵💦
結果	造成冬季乾冷	帶來豐沛降水（夏雨冬乾）

冬季季風風向示意圖



夏季季風風向示意圖





Ten叔叔的小撇步：考試看到「乾燥」找「冬天/陸地」；看到「下雨」找「夏天/海洋」。風從哪裡來，就帶著那裡的特產（水或冷空氣）！🎁

降水的空間遞減魔法：東南 ➡️ 西北

「季節」降水不平均之外，**距海遠近**也造成「**空間**」降水也非常不公平！

中國東西橫跨了超過 5,000 公里（超～級～寬），
這導致了一個超明顯的氣候現象！

🌧️ 降水特徵大解密：

☀️ 集中夏天：雨水幾乎都在夏季報到。

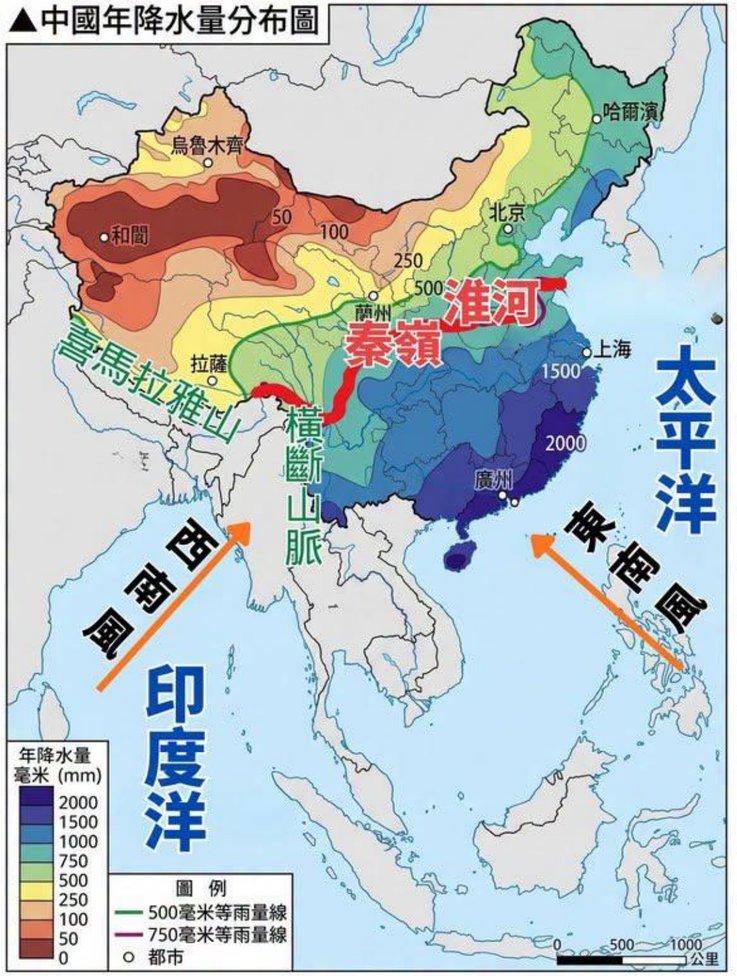
🌊 來源大戶：水氣主要來自太平洋、印度洋。

📏 絕對規則：年降水量由**東南向西北遞減**。

🏃 距離的殘酷考驗：

因為國土實在太大，**越往內陸走，離海越遠，**
夏天的季風跑到快沒氣了，水氣當然就越來越少啦！

▲中國年降水量分布圖

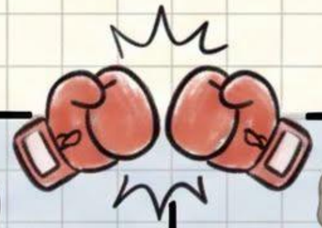


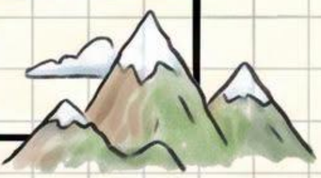
💡 **Ten叔叔的小撇步**：考試看到『降水空間分布不均』，閉著眼睛都要想到 8 個字：『距海遠近、地形阻擋』！

⚔️水氣搬運工大對決：東南季風 VS 西南季風

同樣是夏天的風，為什麼太平洋贏了印度洋？來看看這場不公平的比賽：

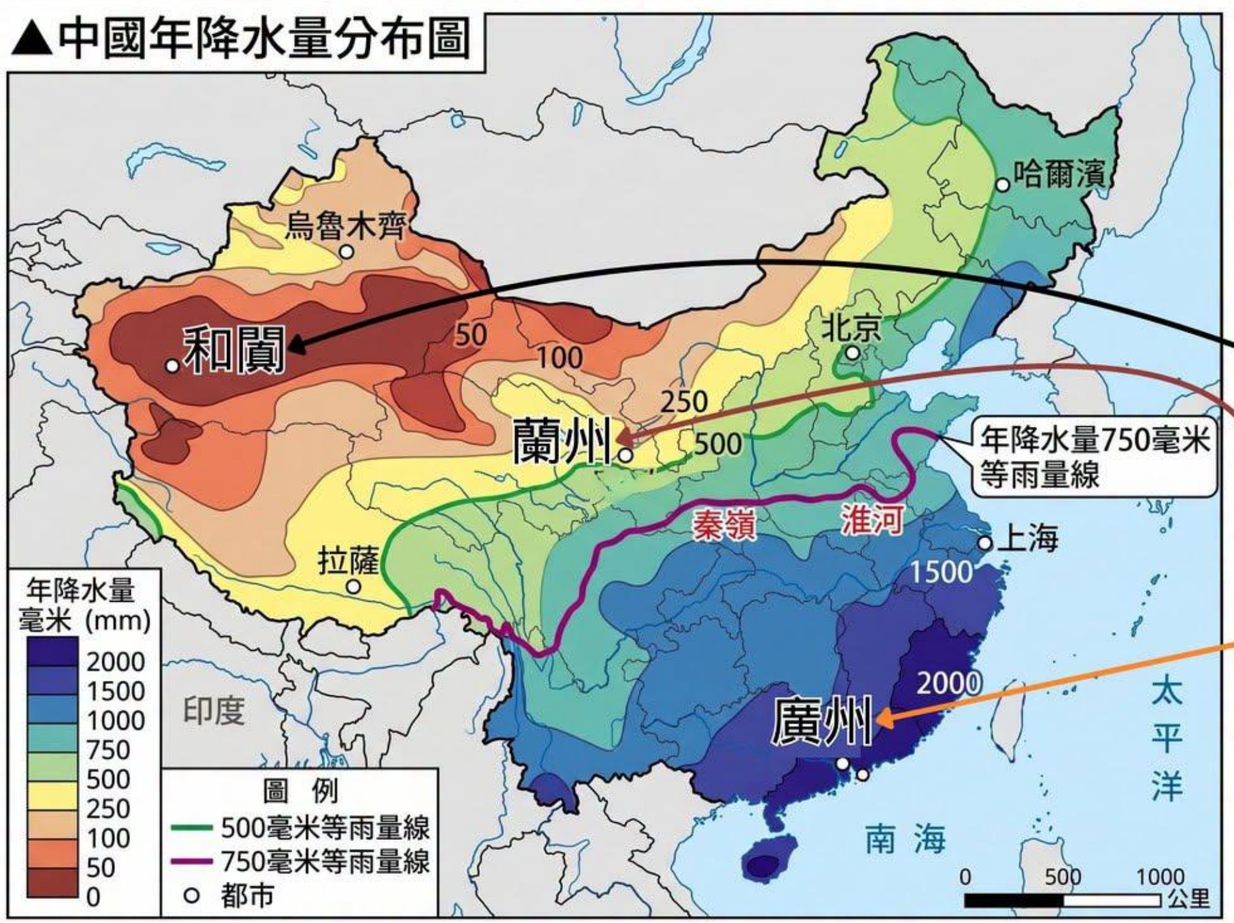
比較項目	🌊 東南季風 (太平洋)	🐘 西南季風 (印度洋)
登陸海岸	寬廣無阻 (漫長東部/南部海岸線)	長途跋涉 (被中南半島、緬甸隔開)
海洋大小	全球第一大 (太平洋)	相對較小 (印度洋)
面臨地形	平原、丘陵 (長驅直入)	橫斷山脈、喜馬拉雅山 (層層阻擋)
勢力範圍	大勝 (涵蓋廣大的東部)	局限 (僅影響西南邊境)





💡 Ten叔叔的小撇步：由於中國地形西高東低，吹進中國的東南季風走平原快速通關，成為主要的年降水來源；而西南季風一路上要爬山又要繞路，降水影響只剩西南邊境。因此，中國的年降水分布會順著東南季風的路徑，從東南➡️西北一路遞減！

氣候圖秒殺大對決：三個城市的降水履歷表



城市	位置	年降水量	降水特徵
和闐	西北深內陸 (邊緣人)	稀少 (< 50mm)	全年少雨， 水氣完全進不來
蘭州	內陸 (有點遙遠)	中等 (250~500mm)	夏天有一點雨， 受微弱季風影響
廣州	東南沿海 (海景第一排)	最多 (>1500mm)	夏季極豐沛， 受海風直接加持

💡 Ten叔叔的小撇步：看氣候圖時，先找「夏天」的柱狀圖！
柱子越高代表離海越近、季風越強！📈

綜合對決：中國氣候特徵總整理

Ten叔叔幫你把課本濃縮成這一張表格，考前看這張就對了！

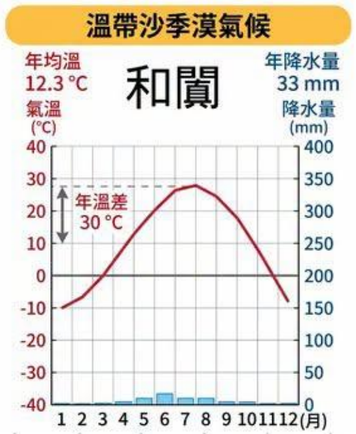
比較項目	夏季	冬季	關鍵影響因素	分界線
氣溫	普遍高溫 (南北溫差小)	南暖北寒 (南北溫差大) 溫差將近50度	夏：地形(青藏高原例外) → 冬：緯度(東) / 地形(西)	秦嶺、淮河與 一月均溫0°C 等溫線大致一致
降水量	多雨 (受夏季風影響)	乾燥 (受冬季風影響)	季節：海陸性質差異 (季風) → 空間：距海遠近 (東南向西北遞減)	秦嶺、淮河與 年降水量750毫米 等雨量線大致一致

💡 Ten叔叔的小撇步：表格裡的內容不要死背，先想「為什麼」，例如：因為冬天風從陸地吹來，沒有水氣，所以才會乾燥 (冬乾)。

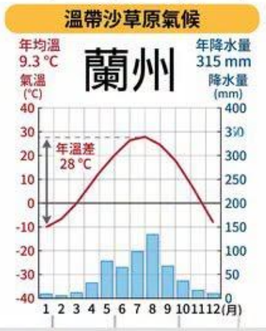
中國氣候三大霸主：季風 / 乾燥 / 高地氣候區

乾燥氣候區

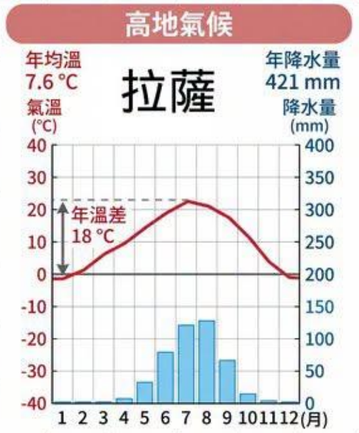
溫沙

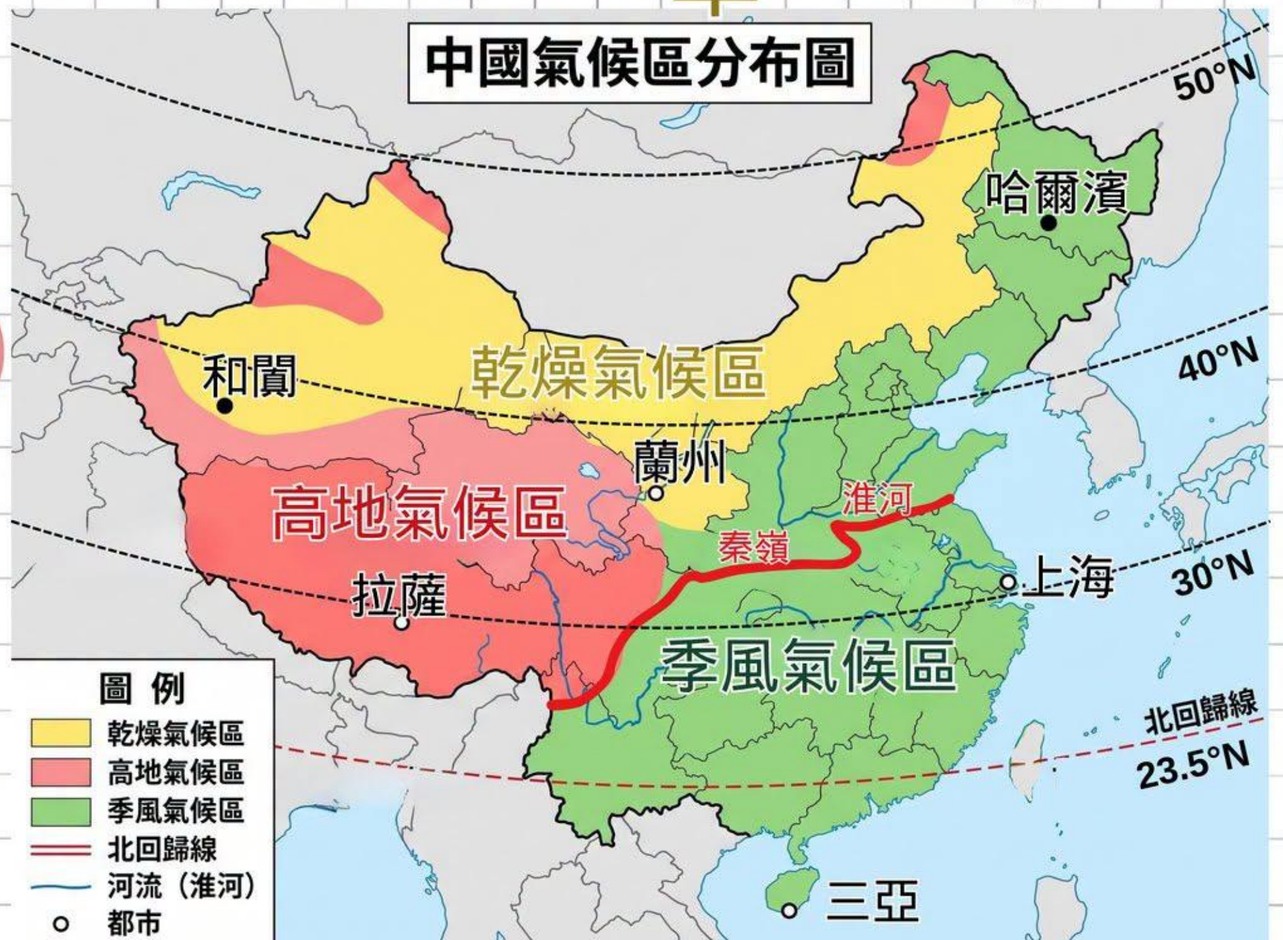


溫草

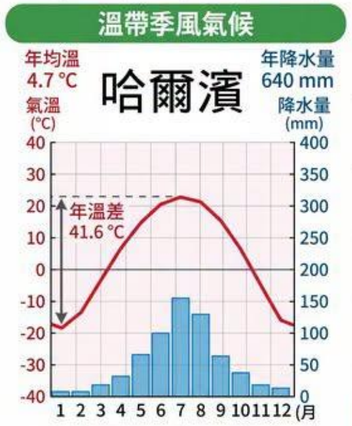


高地氣候區

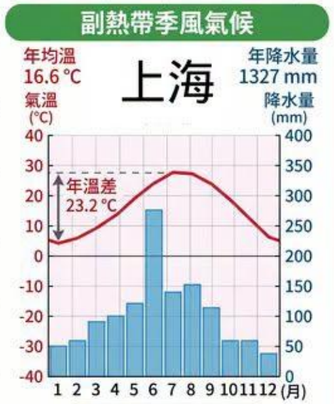




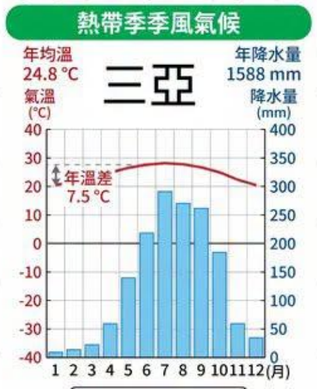
溫帶



副熱帶



熱帶



季風氣候區



🌾 探險第一站：人擠人的「季風氣候區」

📍 位置：中國東半部 (靠海近的地方)。

✨ 特徵：氣候溫和、超級濕潤 (雨水都跟著季風來) 🌧️。

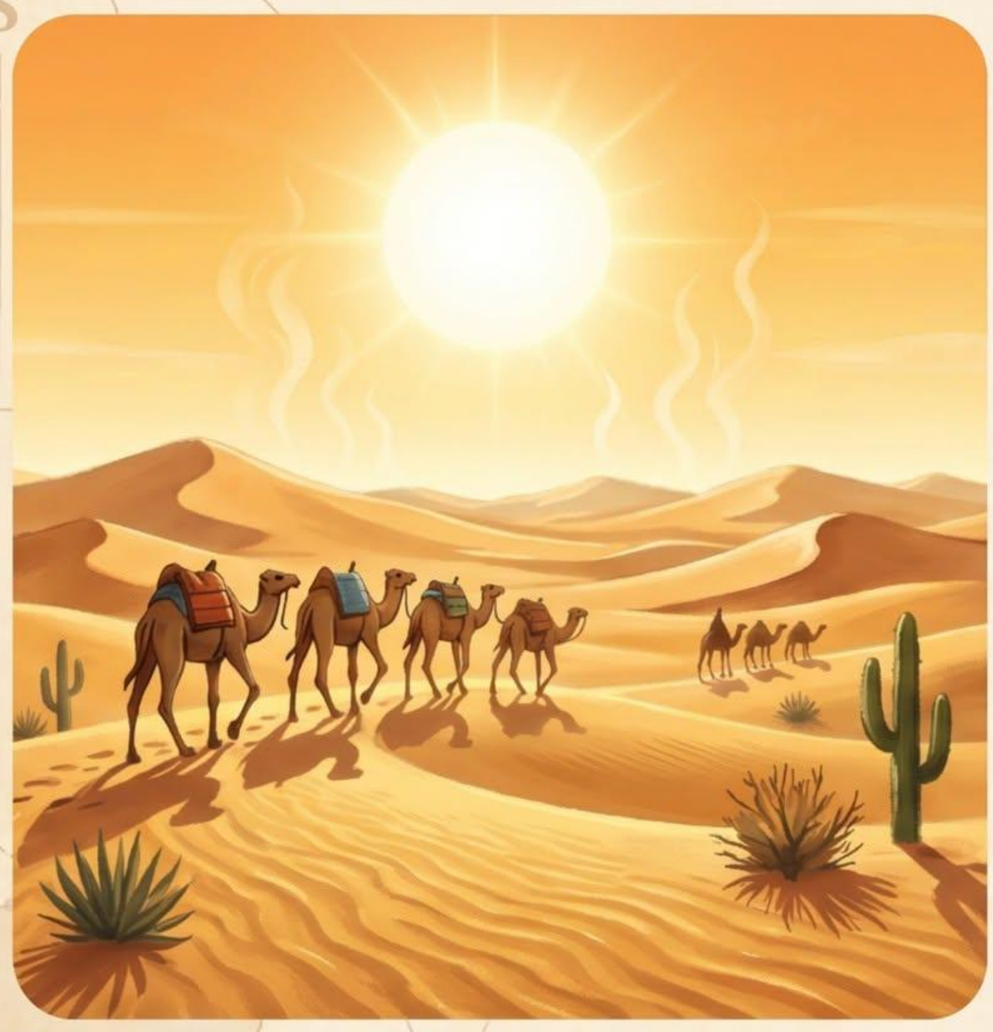
⭐ 重要性：因為溫暖多雨，最適合種田🍚，所以這裡是全中國人口最多、最熱鬧的地方！👫

🔍 三兄弟分類 (依緯度區分)：

🌴 熱帶季風 → 🍊 副熱帶季風 → ⛄ 溫帶季風

💡 Ten叔叔的小撇步：「季風」就是大自然的自動灑水器，有水的地方就有人潮！🌊

🐫 探險第二站：口超渴的「乾燥氣候區」



📍 位置：西北內陸（例如：新疆、內蒙古）🗺️。

✨ 特徵：夏季季風吹不到🚫💨，全年乾燥少雨。太陽一出來熱死，晚上一到冷死（日溫差、年溫差都超大）🥵🥶。

⭐ 影響：水比黃金還珍貴，大家主要靠放牧牛羊為生🐑。

🔍 兩兄弟分類（依降水量區分）：

🌿 溫帶草原（草稍微多一點） ➡️ 🌵 溫帶沙漠（幾乎只有沙）

💡 Ten叔叔的小撇步：這裡的溫差大到「早穿皮襖午穿紗，圍著火爐吃西瓜」🍉！

🏔️ 探險第三站：天然冷氣房「高地氣候區」



📍 位置：青藏高原及高山地區 (世界屋脊就在這) 🧗。

✨ 特徵：因為地勢太高，就算夏天也很涼快！日溫差大☀️❄️，但年溫差小 (因為一年到頭都滿涼的)。

⭐ 特殊景觀：氣溫和植物會跟著「高度」呈現垂直變化 (山腳長樹、山頂積雪) 🌲➡️⛄。

💡 Ten叔叔的小撇步：高地氣候的密碼是「高」，只要海拔超過 3000 公尺，溫度就會被強迫降級！📉

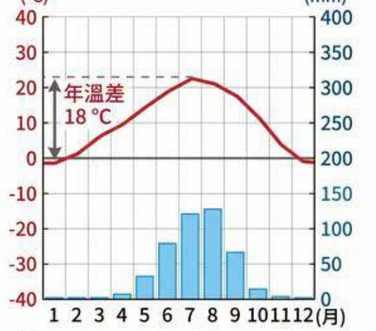
⚔️ 三大氣候擂台賽：誰才是真正的霸主？

氣候類型 🏷️	分布位置 🗺️	降水特徵 🌧️	氣溫特徵 🌡️	人類活動 👩‍🌾
季風氣候	東半部 (沿海)	濕潤 (>500mm)	溫和 (依緯度變化)	農業發達、 人口密集
乾燥氣候	西北內陸	乾燥少雨 (<500mm)	日溫差大 /年溫差大	畜牧業為主
高地氣候	青藏高原/高山	依地勢變化	日溫差大 /年溫差小 (氣溫隨高度遞減)	適應高寒環境

💡 Ten叔叔的小撇步：考試看到「農業與人口集中」，閉著眼睛也要選「季風」！
日溫差大（乾燥、高地）、年溫差（乾燥與溫帶季風大、副熱帶次之、高地小、熱帶最小

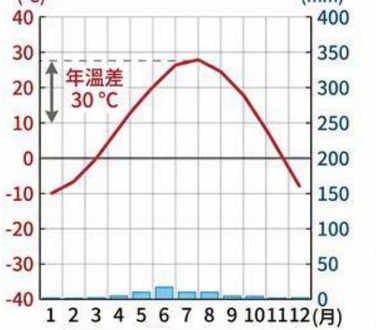
氣候類型判別流程：看最暖➡年降水➡看最冷

高地氣候
年均溫 7.6 °C　年降水量 421 mm
拉薩



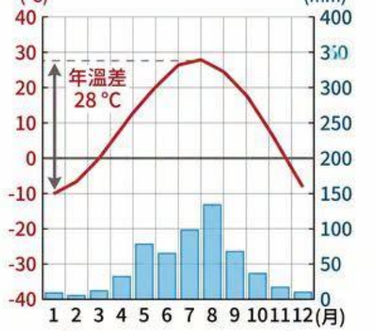
因地勢較高（高度＞3,000公尺）
最暖月均溫＜20°C

溫帶沙季漠氣候
年均溫 12.3 °C　年降水量 33 mm
和闐



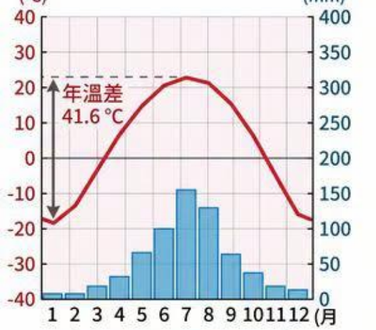
年降水量 ＜250 mm
最冷月均溫 ＜0 °C

溫帶沙草原氣候
年均溫 9.3 °C　年降水量 315 mm
蘭州



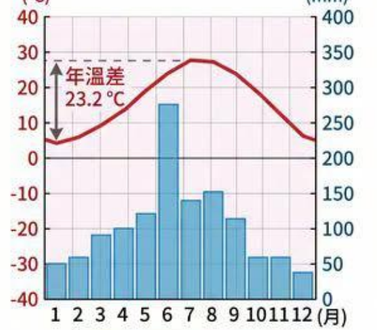
年降水量 250~500 mm
最冷月均溫 ＜0°C

溫帶季風氣候
年均溫 4.7 °C　年降水量 640 mm
哈爾濱



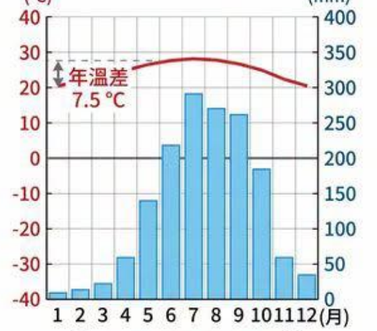
年降水量 ＞500 mm
最冷月均溫 ＜0°C

副熱帶季風氣候
年均溫 16.6 °C　年降水量 1327 mm
上海



年降水量 ＞500 mm
最冷月均溫 0~18°C

熱帶季季風氣候
年均溫 24.8 °C　年降水量 1588 mm
三亞



年降水量 ＞500 mm
最冷月均溫 ＞18 °C

看最暖
- < 20 °C → 拉薩 (高地)
- > 20 °C → 和闐　蘭州　哈爾濱　上海　三亞

年降水
- < 500mm → 和闐　蘭州
  - < 250mm → 和闐 (溫沙)
  - > 250mm → 蘭州 (溫草)
- > 500mm → 哈爾濱　上海　三亞

看最冷
- < 0 °C → 哈爾濱 (溫季)
- 0~18 °C → 上海 (副熱季)
- >18 °C → 三亞 (熱季)

💡 Ten叔叔口訣：先看最暖(挑高地)→再看降水(分乾燥/季風)→後看最冷(定季風)

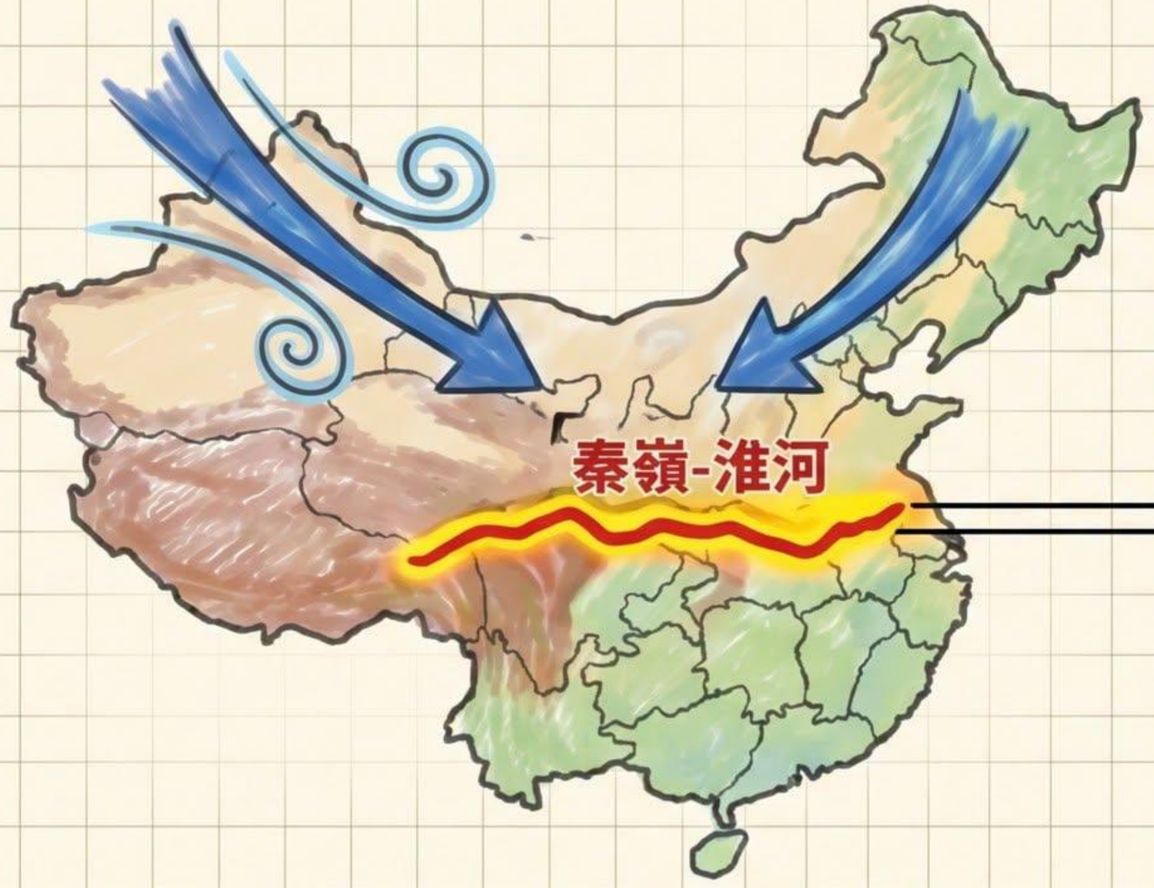
📊 氣候家族戰力分析表 (超級重點！)

基本類型	氣候名稱	分類依據： 最冷月均溫(最暖月)	分類依據： 年降水量	關鍵特色
季風氣候	熱帶季風	＞18℃	＞500mm	全年高溫，夏雨冬乾
	副熱帶季風	0～18℃	＞500mm	夏季高溫多雨，冬季溫和
	溫帶季風	＜0℃	＞500mm	夏熱冬寒，四季分明
乾燥氣候	溫帶草原	＜0℃	250～500mm	畜牧業為主
	溫帶沙漠	＜0℃	＜250mm	極度乾燥，溫差極大
高地氣候	高地氣候	(最暖月＜20℃)	隨地形變化	海拔>3000m，垂直變化

💡 Ten叔叔的小撇步：
季風看「溫度」分三種；乾燥看「雨量」分兩種；高地看「海拔」。把表格裡的螢光筆重點印在腦海裡！

大自然的最強城牆：秦嶺、淮河一線

如果地理只能考一題，絕對就是「秦嶺、淮河」！這條線是多種氣候數據「完美重合」的奇蹟！



📍 位置：中國東半部中間偏南。

✨ 疊合了哪些神聖界線？

1.一月均溫 0°C 等溫線(決定冬天是否結冰)

→溫帶季風/副熱帶季風氣候交界

→政府供暖分界線

2.年降水量750mm等雨量線

→降水量決定了農民種什麼？

→旱田(以北)/水田(以南)農作物交界

➡️北旱麥、南水稻

💡 Ten叔叔的小撇步：口訣「零度七百五，秦淮定南北」。

🔥 生活中的地理：為什麼北方有暖氣，南方只能發抖？

來看一個課本裡的有趣真實案例！



📍 **現象**：中國「**供暖分界線**」剛好就是【秦嶺、淮河一線】。

✨ **原因**：

- **氣候因素**：這條線剛好是「**一月 0°C 等溫線**」，冬季寒風南下，以**北真的極度寒冷**。🥶
- **歷史經濟**：建國初期經費與人力有限，官方只能選擇在「**秦嶺、淮河以北地區**」安裝供暖設備。💰

⭐ **結果**：造成現在冬天時，北方人在屋裡吃冰棒，南方人反而要在屋裡穿羽絨衣的奇特現象！🍦🧥

💡 **Ten叔叔的小撇步：**

地理就是生活！這條線不僅考氣候，還結合了歷史跟經濟。寫素養題的時候，記得把「**一月 0°C 等溫線**」這個關鍵字寫出來！✍️

🔎 考場防雷達：Ten叔叔帶你破除生活陷阱題！

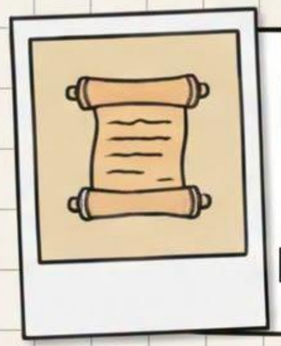


Case File 1

地理思辨題：為什麼「冬季馬拉松」多辦在秦嶺以南？

解析：秦嶺以北冬天均溫 <0°C。跑馬拉松大量吸氣，吸入零下冰冷空氣會讓氣管痙攣受傷！ （氣溫決定體育產業）

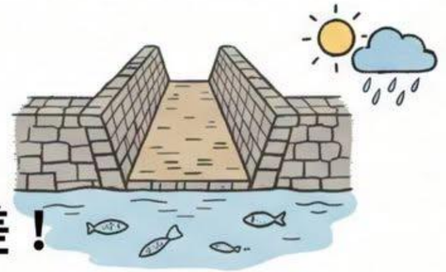


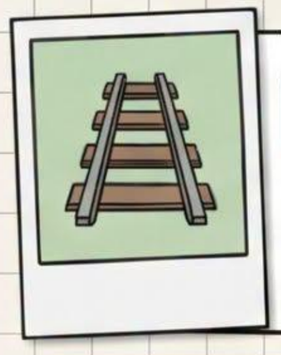


Case File 2

詩詞陷阱題：唐詩「水落魚梁淺」暗示什麼氣候？

解析：冬天水退去，捕魚石壩露出來。證明該季風氣候區具有『降水集中夏季、冬季水位下降』的特徵，水位有明顯季節落差！





Case File 3

工程陷阱題：新疆塔里木盆地建鐵路，最大敵人是誰？

解析：是「會走路的沙丘」！年雨量 <250mm 的沙漠區，必須種植深根植物（生物固沙）來抓住沙土，防止鐵軌被吞噬。



💡 Ten叔叔的小撇步：考試看到古詩詞、建設工程或體育賽事，不要慌，把題目「翻譯」回「氣候」和「降水」兩大條件就對了！

考場避雷針：Ten叔叔的 3 個靈魂拷問

🎯 **陷阱**：夏天去西藏玩，要帶短袖還是厚外套？

😈 **直覺**：夏天到處都很熱，帶短袖！

🛡️ **破解**：錯！西藏位於「青藏高原」，受地形（地勢高）影響，夏季依然涼爽，早晚溫差大！

🎯 **陷阱**：廣州跟哈爾濱的冬天氣溫差超多，是地形害的嗎？

😈 **直覺**：哈爾濱比較高？

🛡️ **破解**：錯！東半部冬季溫差大，主因是「緯度」。哈爾濱緯度高冷空氣直撲，廣州緯度低溫暖。

🎯 **陷阱**：西北內陸不下雨，是因為被山擋住嗎？

😈 **直覺**：對！是因為山太高擋住了！

🛡️ **破解**：不完全對！除了『高山阻擋』外，最根本的原因是『距海遙遠』！雙重疊加讓水氣根本進不來。」

Ten叔叔的小撇步：遇到異常氣候，先問自己三個字：「高 (地形)」、「遠 (距海)」、「北 (緯度)」。答案一定在裡面！🔍

📊 拿分神仙表：看到關鍵字，秒殺氣候題！

👀 題目常出現的「關鍵字 / 圖表特徵」	🎯 對應的「氣候類型 / 地理現象 / 成因」
折線圖「最冷月（1 月）均溫 < 0°C」	溫帶氣候（溫帶季風、草原、沙漠）
折線圖「最冷月（1 月）均溫 0～18°C」	副熱帶季風氣候
長條圖「降水集中在 6～8 月，冬季極少」	季風氣候的特徵（夏雨冬乾）
長條圖「全年降水量 < 250mm」	溫帶沙漠氣候（距海遙遠）
題目提到「日溫差極大」、「綠洲」	乾燥氣候（西北內陸）
題目提到「夏季涼爽」、「垂直變化」	高地氣候（青藏高原，地勢影響）
題目問「影響降水空間分布 (東南向西北遞減)」	距海遠近（海陸性質差異）
題目問「冬季南北溫差極大」	緯度影響（北方緯度高）
供暖界線、0°C等溫線、750mm等雨量線、溫帶/副熱帶交界、北麥南稻交界	秦嶺-淮河

💡 Ten叔叔的小撇步：考前 5 分鐘死盯這張表！圖表題永遠先看「橫軸(月份)」，再看「左縱軸(溫度)」，最後看「右縱軸(降水)」。

🌳 Ten叔叔的氣候心智圖：大腦重置歸檔！

🇨🇳 核心主題：中國的氣候

- 🎚️ 三大影響變數
  - 📍 緯度（影響氣溫：北冷南熱）
  - ⛰️ 地形（影響氣溫/降水：高地冷、擋水氣）
  - 🌊 海陸（影響降水：東南濕、西北乾）
- 🌡️ 氣溫特徵
  - 🔥 夏季：普遍高溫（除青藏高原外）
  - ❄️ 冬季：南北溫差大（受緯度+地形影響）
- 💧 降水特徵
  - ⏰ 時間：夏雨冬乾（季風風向轉變）
  - 🗺️ 空間：東南向西北遞減（沿途被劫走）
- 🔍 三大氣候區
  - 🌧️ 季風氣候（東部 / 以 0°C 與 18°C 細分）
    (以500mm年降水量區別季風與乾燥)
  - 🏜️ 乾燥氣候（西北 / 以 250mm 分草原與沙漠）
  - 🏔️ 高地氣候（青藏高原 / 日溫差大年溫差小）

🛡️ 秦嶺-淮河線 (0°C / 750mm)→超級分界線

1. 0°C等溫線→供暖界線、溫帶/副熱帶交界
2. 750mm等雨量線→北麥南稻交界